UNITÀ 1 · RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI INTERI RELATIVI

Il termometro della base polare

La stazione italo-francese Concordia, in Antartide, registra temperature molto sotto lo zero. Il suo vecchio registratore salva ogni temperatura in **un solo byte in complemento a 2**. Diventa il tecnico che controlla i dati.

Cosa consegni: un file **termometro-c2-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti, con due fogli: **Esercizi** e **Termometro**. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Parte A · A mano, poi nel foglio Esercizi

1. Scrivi su 8 bit in complemento a 2: **−9**, **−64**, **−100**, **+99**. Per ognuno indica il metodo usato (inverti e aggiungi 1, oppure 256 − N).
2. Leggi in decimale questi byte in complemento a 2: `1111 0000`, `1000 1000`, `0101 0101`.
3. Calcola in binario, scrivendo i riporti: **45 + (−60)**, **−70 + (−40)**, **90 + 60**. Per ogni somma scrivi se c'è **overflow** e perché.
4. Fai i conti su carta, poi riporta nel foglio **Esercizi** i risultati e una foto dei passaggi (Inserisci › Immagine). Puoi controllare i conti con la Calcolatrice di Windows in modalità Programmatore, su BYTE.

Parte B · Il foglio Termometro in Calc

1. In A1 scrivi **Giorno**, in B1 **Temperatura**, in C1 **Byte in complemento a 2**, in D1 **Controllo**.
2. Da A2 ad A8 i giorni della settimana; da B2 a B8: −52, −61, −47, −70, −38, −29, −66.
3. In C2 scrivi `=DECIMALE.BINARIO(SE(B2<0;B2+256;B2);8)` e trascina fino a C8 (esempio: −20 diventa `11101100`). Spiega in una cella perché si somma 256.
4. In D2 rileggi il byte con i pesi: il primo bit vale −128. Una possibile formula: `=BINARIO.DECIMALE(C2)-256*VALORE(SINISTRA(C2;1))`. Deve tornare il valore di B2.
5. Domanda finale (in una cella): il registratore può salvare −130 °C? E +130 °C? Quale intervallo di temperature accetta?

> *A Concordia, d'inverno, la temperatura scende spesso sotto i −70 °C: un byte con segno basta, ma per poco. Riesci a dire quanto margine resta?*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Parte A: conversioni e letture corrette	3
Parte A: somme con riporti e overflow riconosciuto e spiegato	3
Parte B: formule corrette in C e D, controllo che torna	3
Risposta finale sull'intervallo e cura del file	1